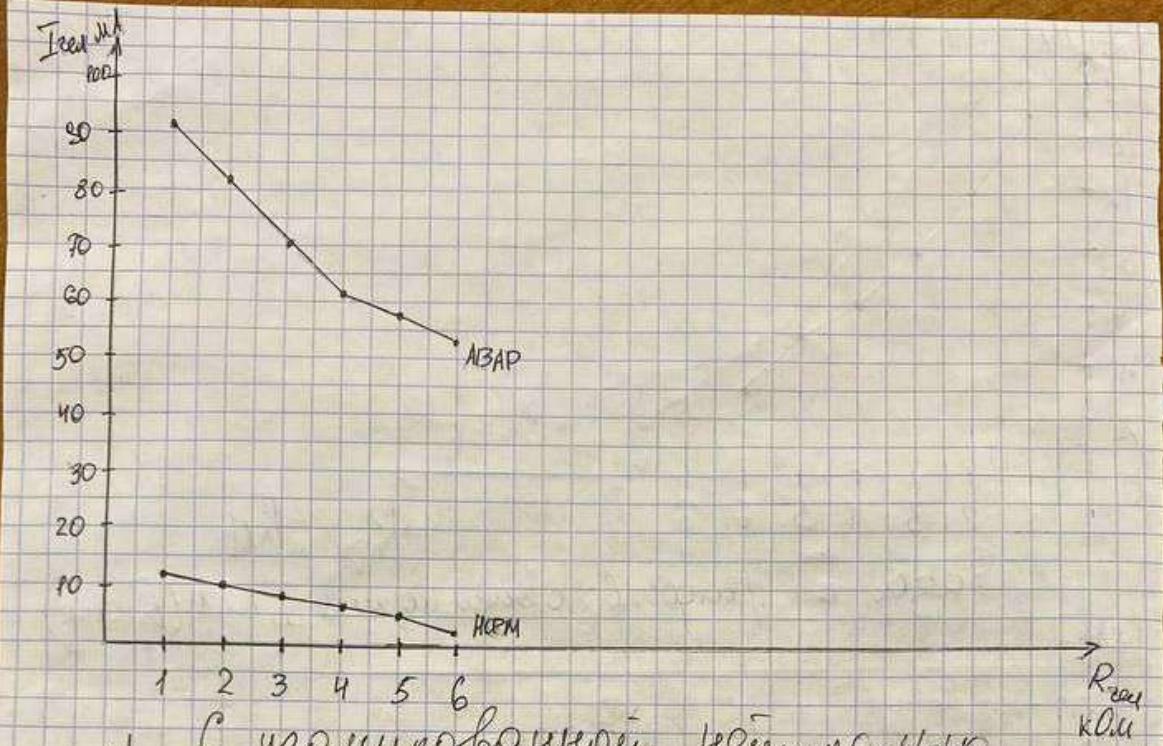
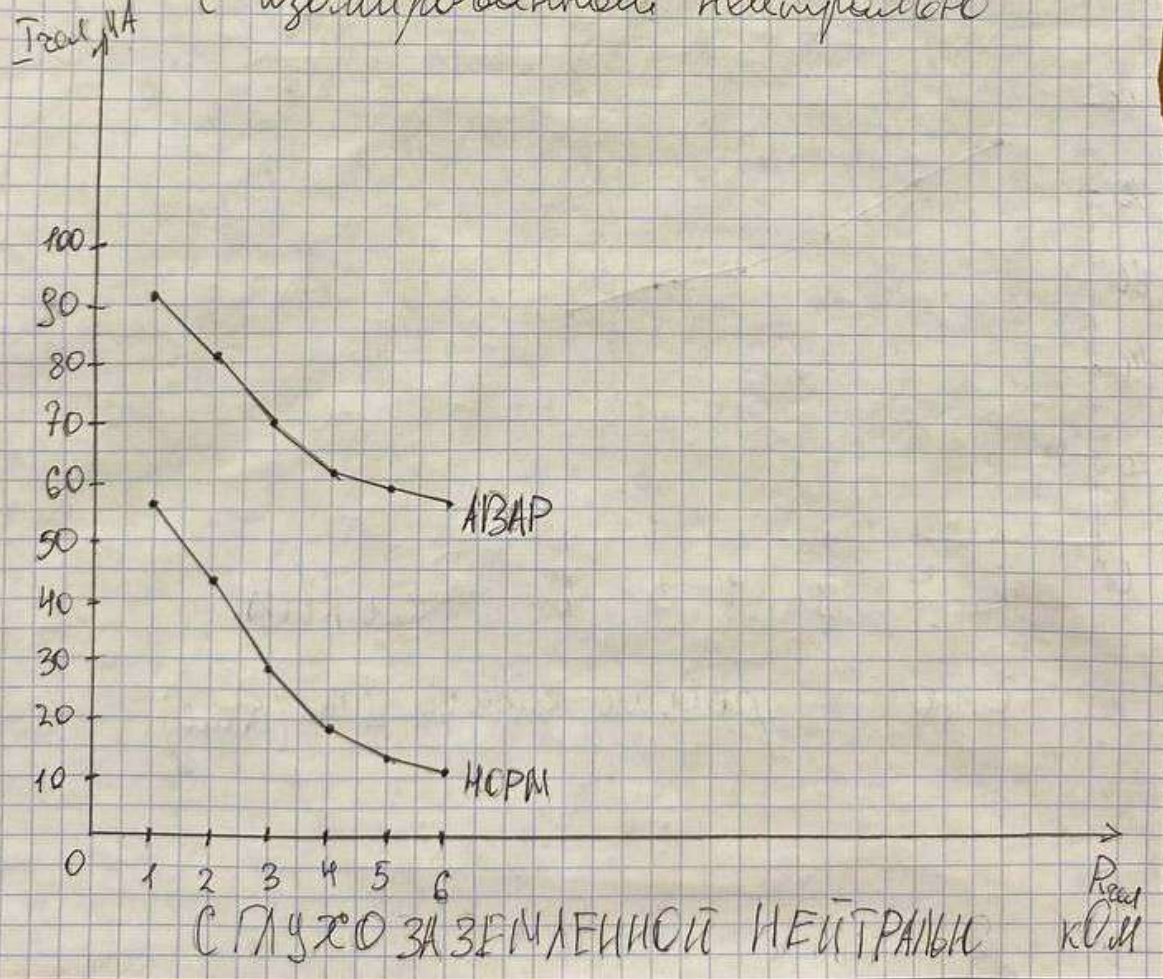


С изолированной нейтралью



С глухозаземленной нейтралью

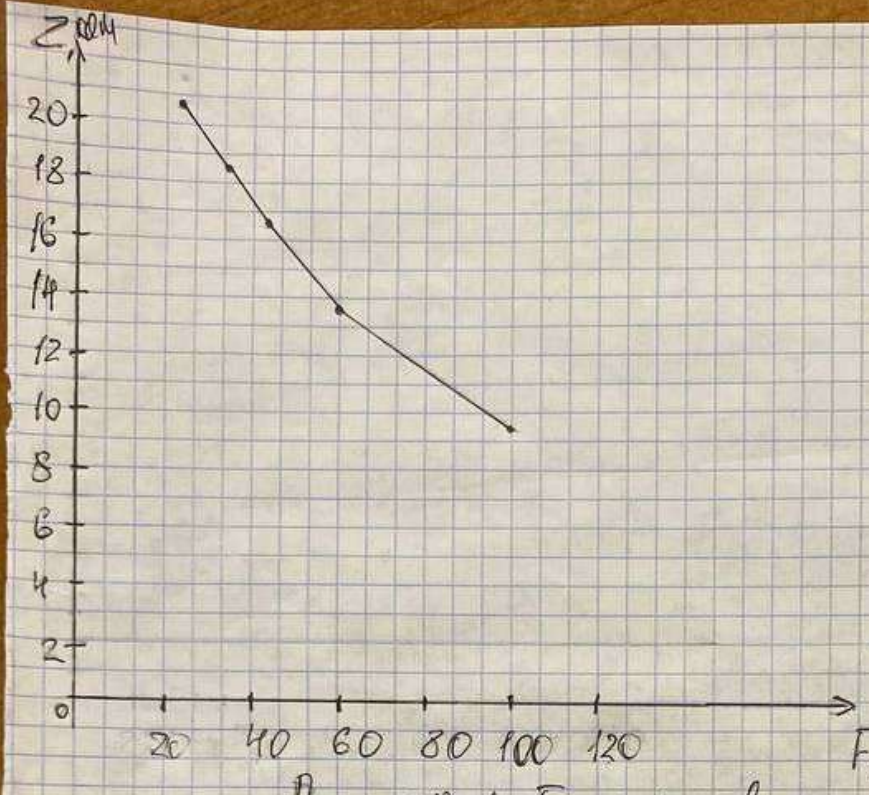


Рисунок 1 График зависимости $Z(f)$ при $f \leq 100$ Гц

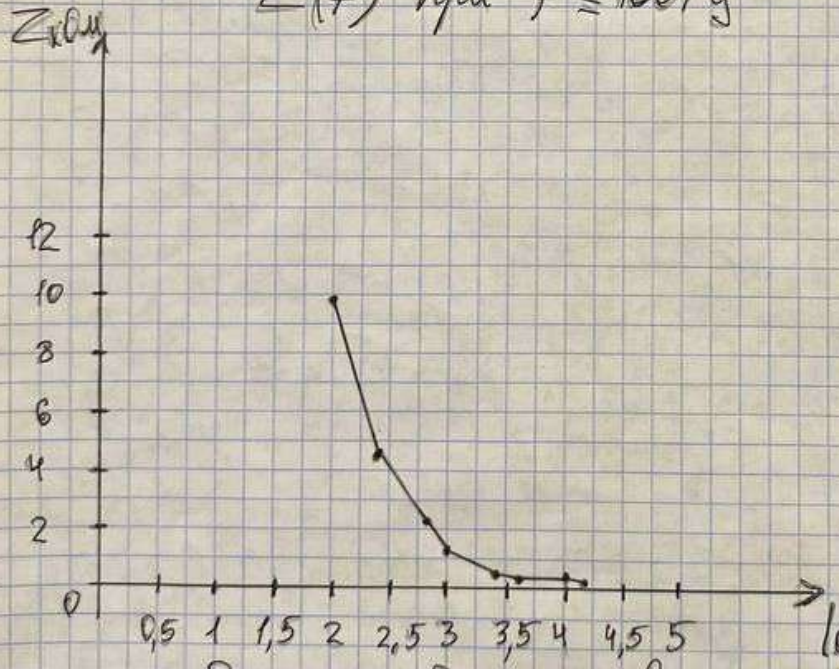


Рисунок 2 График зависимости $Z(\lg f)$ $f \geq 100$ Гц

Протокол лабораторной работы №3
«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»
“Исследование опасности поражения человека электрическим током”

Группа: [redacted] Студент: [redacted]

(ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

14.11.23
(ДАТА)

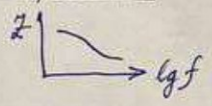
- заполняется при проведении измерений
- заполняется при оформлении отчета

1.Определение параметров электрического сопротивления тела человека

Таблица 1

Частота		Результаты			
		измерений		расчетов	
f , Гц	lgf	$U_в$	$U_{мВ}$	I , мА	Z , кОм
25	1,4	1	0,048	0,048	20,83
35	1,5		0,54	0,054	18,52
45	1,6		0,6	0,06	16,70
60	1,8		0,72	0,072	13,89
100	2,0		1,1	0,11	9,1
250	2,4		2,4	0,24	4,17
500	2,7		4,3	0,43	2,32
1000	3,0		9,05	0,905	1,10
2500	3,4		24	2,4	0,42
5000	3,7		43	4,3	0,23
10000	4,0		93	9,3	0,11
20000	4,3		180	18	0,06

Определить $r_в$ при f= 15000 Гц и $z_н$ при f= ...65.. Гц.



2.Прикосновение человека к одной из фаз трехфазной сети переменного тока
с изолированной нейтралью

Таблица 2

Режим работы	Результаты измерений для фазы ...Б... $R_{из\,фазы}$ = ..0,5 МОм						
Нормальный	$R_{чел}$, кОм	1	2	3	4	5	6
	$I_{чел}$, мА	13	10	8	6	5	3

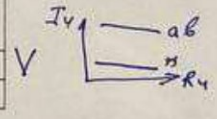


Таблица 3

Режим работы	Результаты измерений для фазы ..Б.. $R_{чел}$ = .2кОм						
Нормальный	$R_{из\,ф}$, МОм	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	$I_{чел}$, мА	10,5	10	9	6,5	3	2

Таблица 4

Режим работы	Результаты измерений для фазы ..С... $R_{изм}$ = .0,2...						
Аварийный	$R_{чел}$, кОм	1	2	3	4	5	6
	$I_{чел}$, мА	92	84	70	62	58	54

3.Прикосновение человека к одной из фаз трехфазной сети переменного тока

с глухозаземленной нейтралью

Таблица 5

Режим работы	Результаты измерений для фазы ..Б..... R_0 = ..4 Ом						
Нормальный	$R_{чел}$,кОм	1	2	3	4	5	6
	$I_{чел}$, мА	56	44	28	19	14	11

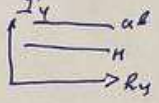


Таблица 6

Режим работы	Результаты измерений для фазы ..Б..... R_0 =...4..., $R_{зам}$ = ..0,2..						
Аварийный	$R_{чел}$,кОм	1	2	3	4	5	6
	$I_{чел}$, мА	92	82	70	62	58	54

5.Исследование изоляции трехфазной сети переменного тока.

Таблица 7

Наименование фазы	Результаты измерений $R_{изм}$, МОм	$R_{доп}$, МОм
А	более 500	0,5
Б	3	
С	более 500	

6. Исследование изоляции проводов

$R_{чзм} \geq R_{доп}$

Таблица 8

Марка провода	Результаты измерения $R_{изм}$, МОм	$R_{доп}$, МОм
БПВЛ	более 500	500
БПВЛЭ	5	500
БПТ	более 500	500
БПТЭ	1	500
ПР	более 500	200
АПР	5	200

1. Расчетные формулы:

$$I = \frac{U_{iA}}{10} \quad (1)$$

Где:
I – ток, проходящий через тело человека
$U_{мВ}$ – показания снятые милливольтметром

$$Z = \frac{U_A}{I} \quad (2)$$

Где:
$U_В$ – напряжение, поданное на модель тела человека
Z – общее сопротивление тела человека

$$Z = r_B \text{ (при f>10000 Гц)} \quad (3)$$

Где:

r_B - внутреннее сопротивление рук и тела человека.
f – частота переменного тока, проходящего через тело человека

$$r_H = \frac{Z_0 - r_B}{2} \quad (4)$$

Где:

r_H - активное сопротивление кожи человека
Z_0 – сопротивление тела человека при f⟶0

$$Z_н = \frac{Z - r_B}{2} \quad (5)$$

$Z_Н$ – полное сопротивление кожи человека

$$C = \frac{\sqrt{r_i^2 - Z_i^2}}{2 * \pi * Z_i * r_i * f} \quad (6)$$

Где:
C – емкость наружного слоя кожи человека

$$X_C = \frac{1}{\omega * C} = \frac{1}{2 * \pi * f * C} \quad (7)$$

Где:
$X_С$ – емкостное сопротивление кожи человека

2. Вычисления
Z_0≈21 кОм

$$r_H = \frac{Z_0 - r_B}{2} = \frac{21 - 0{,}09}{2} = 10{,}46 \text{ кОм}$$

При f=65 Гц:

$$Z_н = \frac{Z - r_B}{2} = \frac{12{,}1 - 0{,}09}{2} = 6 \text{ кОм}$$

$$C = \frac{\sqrt{r_H^2 - Z_H^2}}{2*\pi*Z_H*r_H*f} = \frac{\sqrt{109{,}4116 - 36}}{6{,}28*6*10{,}46*65} = \frac{9}{2561{,}8} = 0{,}00035 \text{ мФ} = 0{,}35 \text{ мкФ}$$

10^{-3}

$$X_C = \frac{1}{2*\pi*f*C} = \frac{1}{6{,}28*0{,}35*10^{-3}*65} = 0{,}45*10^{6} \text{ Ом} = 7 \text{ кОм}$$

8. Выводы:

1) Высокая частота переменного тока почти полностью устраняет влияние емкостного сопротивления кожи, тем самым многократно снижая полное сопротивление человеческого тела. Таким образом, даже напряжение всего в 1В на частоте в 20 кГц создает ток в 0,021 А.
2) Результаты измерений в полном соответствии с теоретическим материалом показывают, что прикосновение к сети в аварийном режиме значительно опаснее в случае изолированной нейтрали и относительно опаснее в случае глухозаземленной нейтрали.
3) Однофазное прикосновение к изолир. сети к сети в нормальном режиме безопасно т.к. ток проекающий через человека ограничивается сопротивлением его тела и сопр. изоляции провода
Однофазн прикосновение с глухозаземленной нейтралью опасно для человека, т.к. ток проекающий через тело человека не зависит от изоляции проводов.
4) Сеть пригодна к эксплуатации
5) Пригодны следующие марки проводов:
БПВЛ
БПТ
ПР